

Elementi di Analisi Reale

Laurea Triennale in Matematica

Registro Didattico a.a. 2025/2026

5 marzo 2026

Lezione 1-2 (26 febbraio 2026) Introduzione al corso. Successioni in $\mathbb{R}$. Definizioni di successione, successione convergente, successione limitata, sottosuccessione. Teorema di Bolzano-Weierstrass (solo enunciato). Definizione di successione di Cauchy. Teorema sull'equivalenza in $\mathbb{R}$ della nozione di successione di Cauchy e successione convergente (con dimostrazione). Teorema sulla regolarità delle successioni monotone (solo enunciato). Definizione di massimo e minimo limite e proprietà di base.

Lezione 3-4 (2 marzo 2026) Massimo e minimo limite: principali proprietà. Esempi di successioni oscillanti/periodiche. Esempio: l'insieme dei punti di accumulazione della successione $(\sin(n))_n$ è l'intervallo $[-1, 1]$.

Lezione 5-7 (3 marzo 2026) Distanze, spazi metrici, norme, spazi normati. Esempi di distanze: distanza discreta, distanza Euclidea in $\mathbb{R}^N$. Disuguaglianza di Cauchy-Schwartz (con dimostrazione). Norma $\|\cdot\|_p$ con $p \geq 1$: disuguaglianze di Young, Hölder e Minkowski. Lo spazio $C([a, b])$ con la norma del sup. Lo spazio ℓ^∞ . La distanza di Hamming.

Lezione 8-9 (5 marzo 2026) Gli spazi ℓ^1 e ℓ^p con $p > 1$. Definizioni di successione convergente e di Cauchy in uno spazio metrico. Unicità del limite. Ogni successione convergente è di Cauchy. Non vale il viceversa: la successione $((1 + 1/n)^n)_n$ è di Cauchy ma non è convergente in $(\mathbb{Q}, d)$ con $d(x, y) := |x - y|$. Definizione di spazio metrico completo. Topologia negli spazi metrici. Palle aperte. Punto interno a un insieme, insieme aperto. Stabilità degli insiemi aperti rispetto all'unione qualsiasi e all'intersezione finita. Definizione di insieme chiuso. Stabilità degli insiemi chiusi rispetto all'intersezione qualsiasi e all'unione finita.